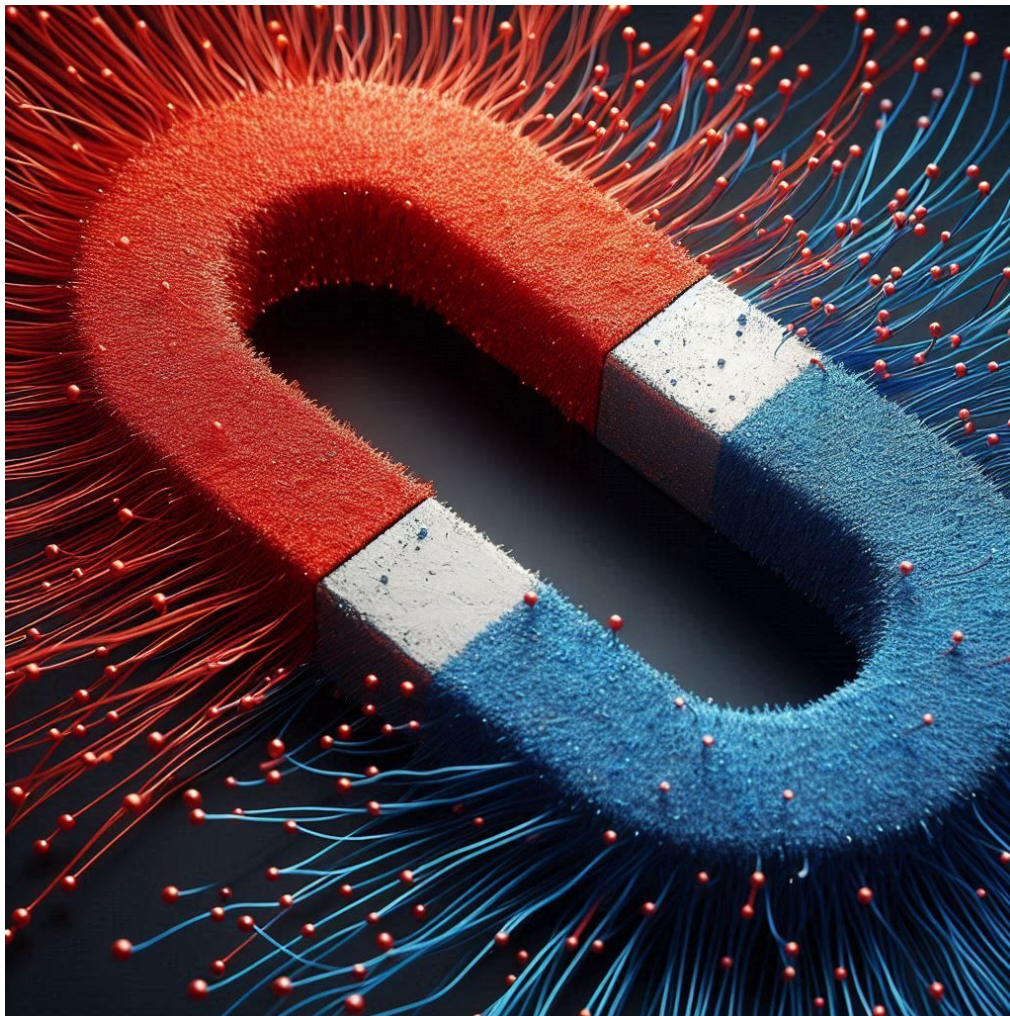


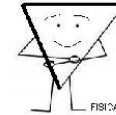


UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

7.1.- Campo magnético. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Ley de Gauss del magnetismo.

7.2.- Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Selector de velocidad. Experiencia de e/m de J. J. Thomson. Espectrómetros de masa. Efecto Hall.

7.3.- Fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Fuerza entre conductores con corriente. Definición del ampere en el S I.

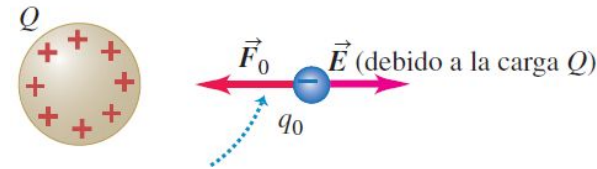
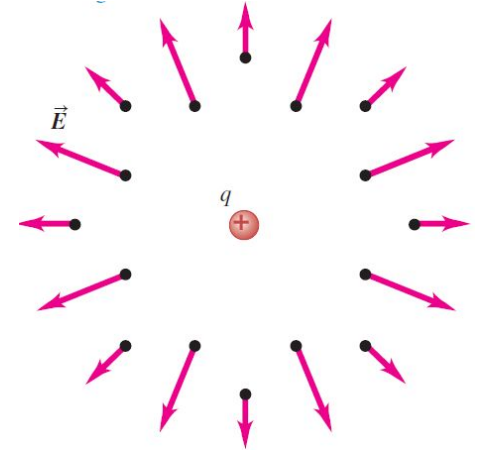
7.4.- Momento o cupla sobre una espira. Trabajo de una espira o bobina plana en la rotación. Motor de corriente continua.

Repasando...

1. Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante.
2. El campo eléctrico ejerce una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ sobre cualquier otra carga q que esté presente en el campo.

Describimos las interacciones magnéticas de manera similar:

1. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante (además de su campo eléctrico).
2. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo.



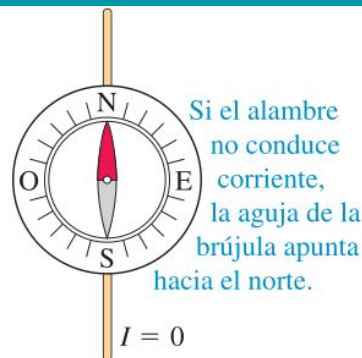
Magnetismo

La naturaleza fundamental del magnetismo es la **interacción de las cargas eléctricas en movimiento**. A diferencia de las fuerzas eléctricas, que actúan sobre las cargas eléctricas estén en movimiento o no, las fuerzas magnéticas sólo actúan sobre **cargas que se mueven**.

A diferencia de las fuerzas eléctricas, que actúan sobre las cargas eléctricas estén en movimiento o no, las fuerzas magnéticas **sólo actúan sobre cargas que se mueven**.

Las fuerzas magnéticas ocurren en dos etapas. 1° una carga (o conjunto de cargas) en movimiento (o i) producen un campo magnético. Luego una segunda corriente o carga en movimiento responde a ese campo magnético, con lo que experimenta una fuerza magnética.

En esta presentación estudiaremos la segunda etapa de la interacción magnética —es decir, el modo en que las cargas y corrientes responden a los campos magnéticos

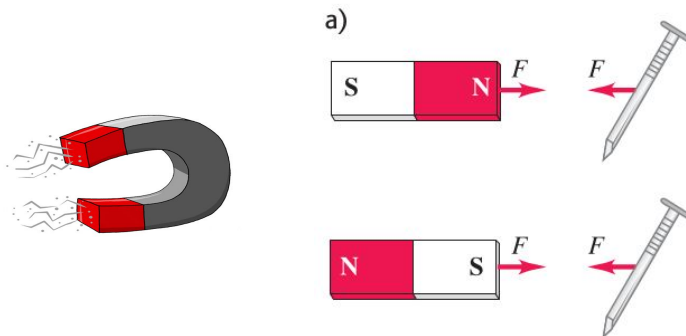


HANS CHRISTIAN OERSTED

Físico y químico danés (1777-1851)

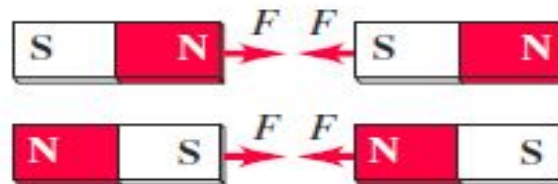
Oersted es más conocido por haber observado que la aguja de una brújula se desvía cuando se le coloca cerca de un alambre que lleva corriente. Este importante descubrimiento fue la primera evidencia de la relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Oersted también fue el primero en obtener aluminio puro.

IMÁN PERMANENTE



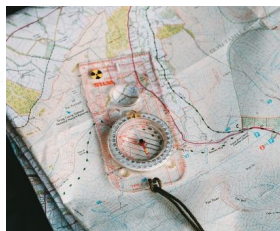
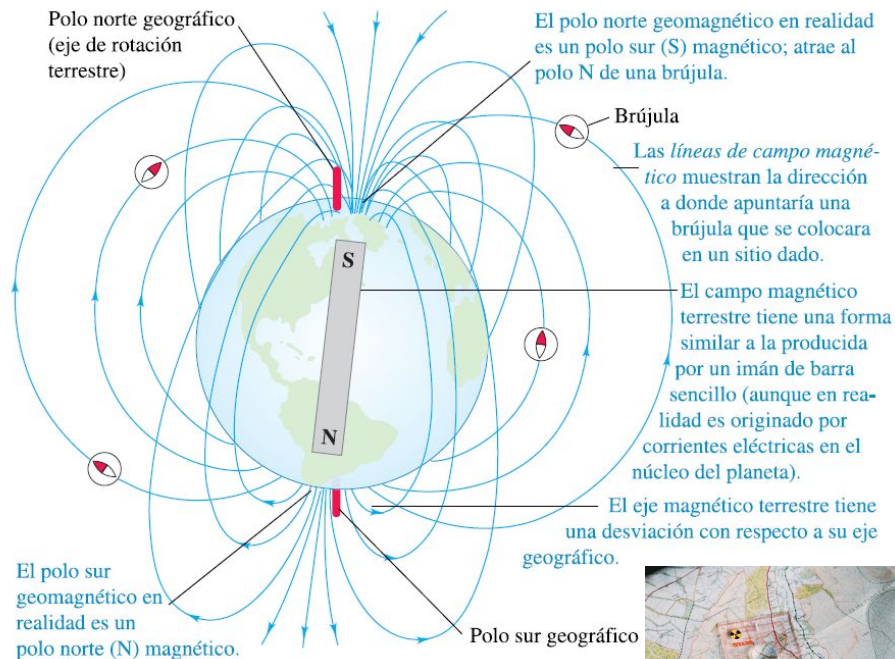
Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez al menos hace 2500 años, con fragmentos de mineral de hierro magnetizado cerca de la antigua ciudad de Magnesia (hoy Manisa, en Turquía occidental)

a) Los polos opuestos se atraen



b) Los polos iguales se repelen





La Tierra misma es un imán. Su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico (el eje de rotación), así que la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Tal desviación, que varía con la ubicación, se llama **declinación magnética o variación magnética**. Asimismo, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre; su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina **inclinación magnética**. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical

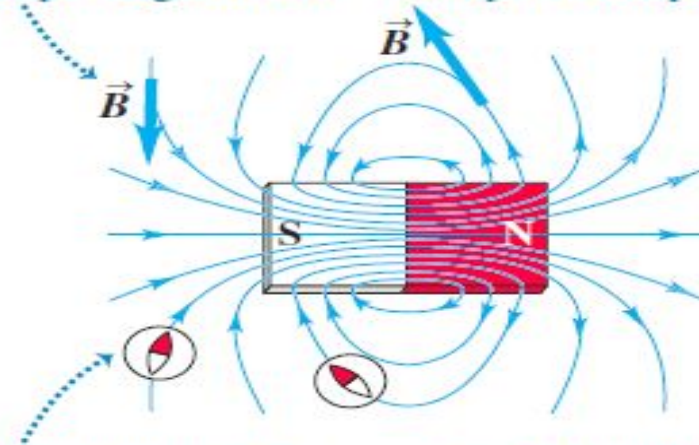
IMÁN PERMANENTE

Líneas de Campo Magnético

Aunque las fuerzas eléctricas y magnéticas son muy diferentes unas de otras, para describir ambos tipos usaremos la idea de campo

En cada punto, la línea de campo es tangente al vector del campo magnético $\vec{B}$.

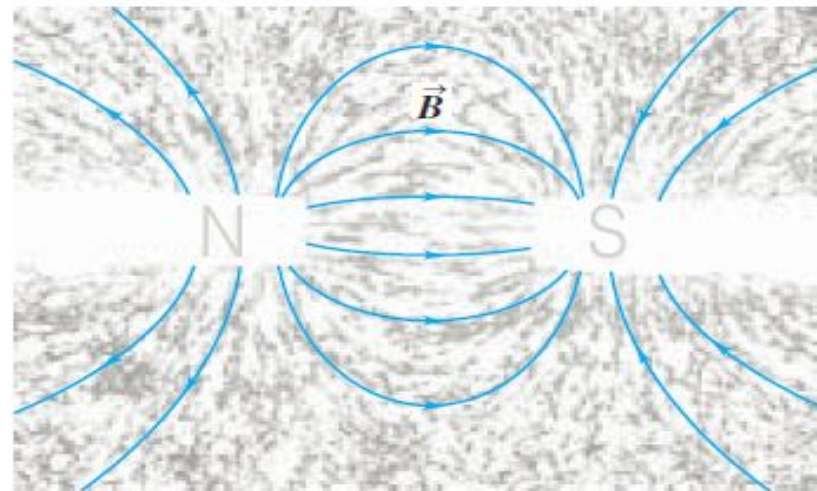
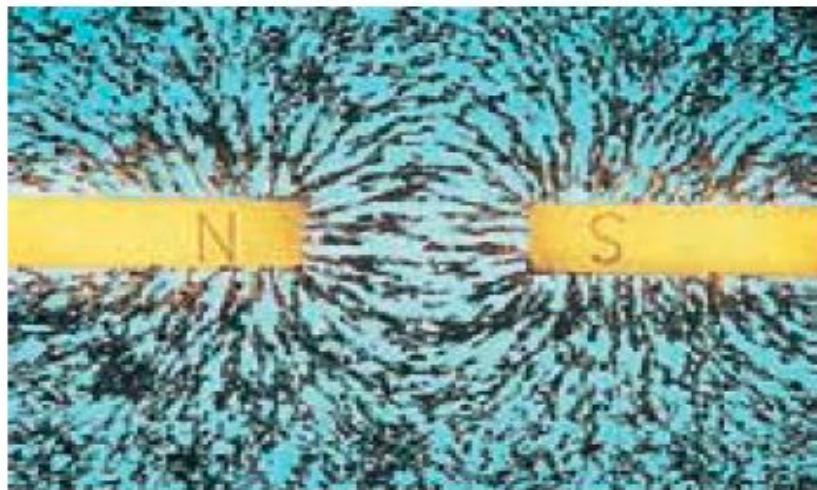
Cuanto más saturadas estén las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto.



En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en que lo haría una brújula . . .

. . . por lo tanto, las líneas de campo magnético *siempre* señalan *hacia fuera* de los polos N y *en dirección* a los polos S.

IMÁN PERMANENTE



Limaduras de Hierro: se alinean tangentes a las líneas de campo magnético

FUERZA MAGNÉTICA

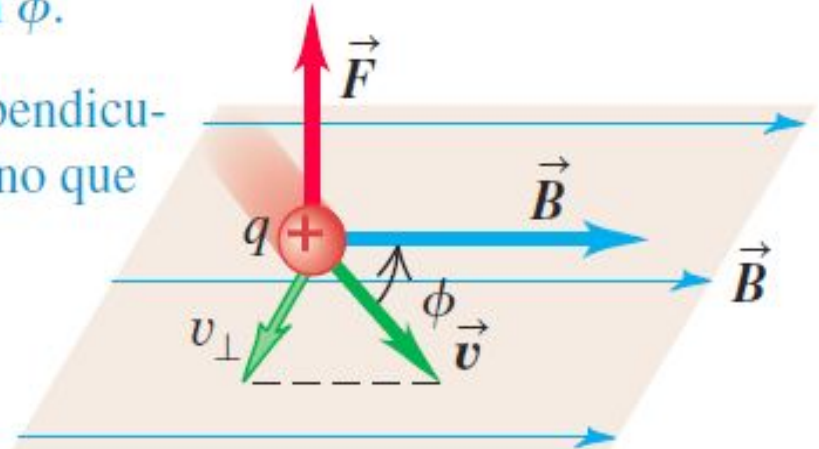
Sea una carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo magnético $\vec{B}$

Aparece una:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \text{ [N]}$$

Una carga que se mueva con un ángulo ϕ con respecto a un campo magnético experimenta una fuerza magnética con magnitud $F = |q|v_{\perp}B = |q|vB \sin \phi$.

$\vec{F}$ es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$.



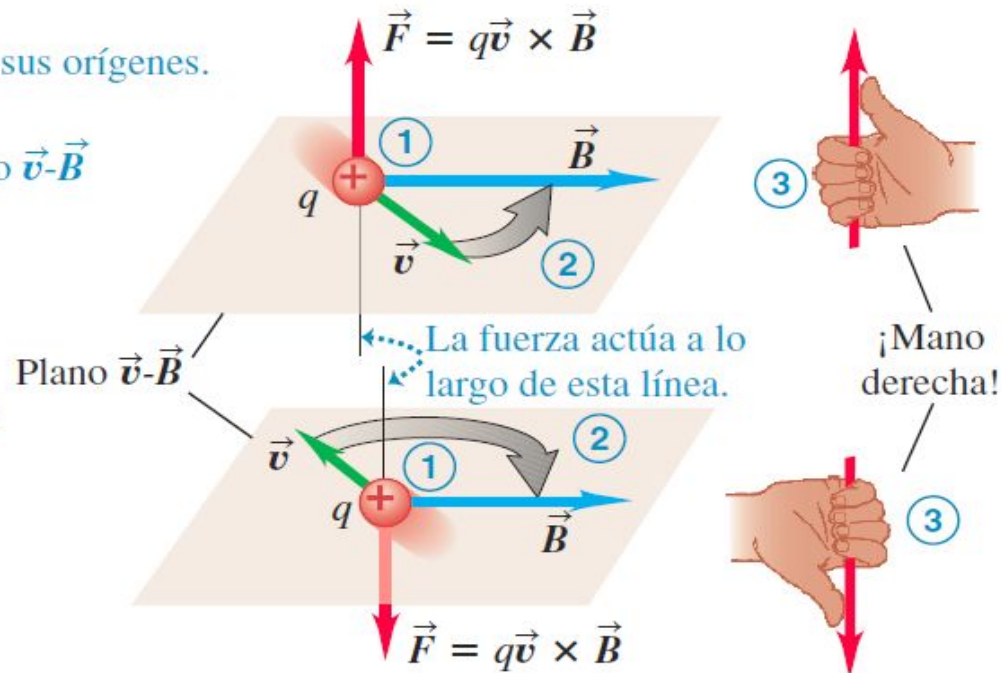
FUERZA MAGNÉTICA

Regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga **positiva** que se mueve en un campo magnético:

① Coloque los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ unidos en sus orígenes.

② Imagine que gira $\vec{v}$ hacia $\vec{B}$ en el plano $\vec{v}-\vec{B}$ (en el menor ángulo).

③ La fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano $\vec{v}-\vec{B}$. Enrolle los dedos de su mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que giró a $\vec{v}$. Ahora, su pulgar apunta en la dirección que actúa la fuerza.



FUERZA MAGNÉTICA

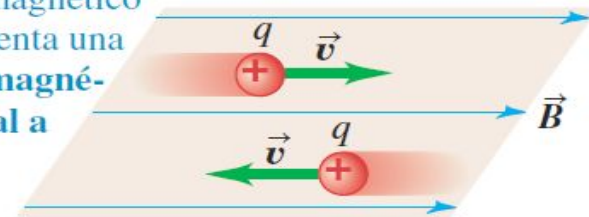
$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = |q|v_{\perp}B = |q|vB\sin\phi$$

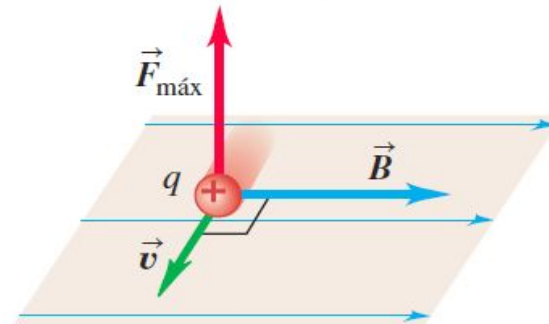
las unidades de B deben ser las mismas que las unidades de F/qv
SI para B es equivalente a $1 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{C}\cdot\text{m}$

$$1 \text{ tesla} = 1 \text{ T} = 1 \text{ N}/\text{A} \cdot \text{m}$$

Una carga que se mueve en forma **paralela** al campo magnético experimenta una **fuerza magnética igual a cero**.

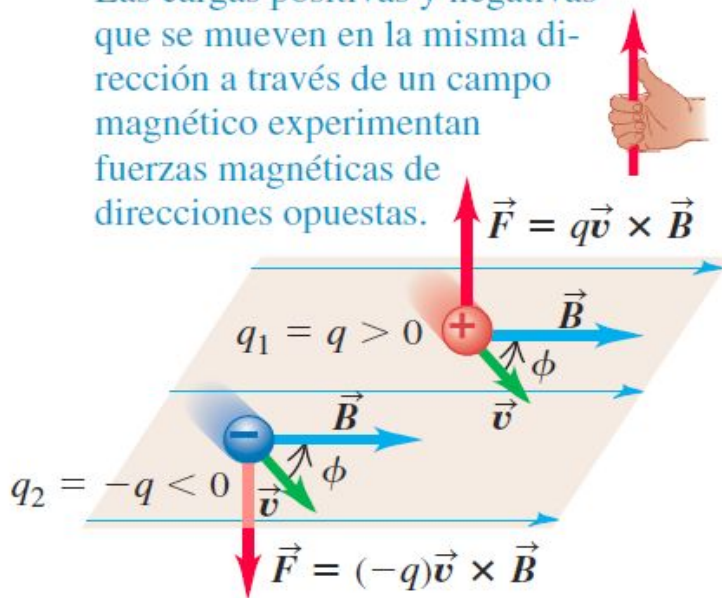


Una carga que se mueva de manera **perpendicular** a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima con magnitud $F_{\text{máx}} = qvB$.



INTERACCIÓN MAGNÉTICA

Las cargas positivas y negativas que se mueven en la misma dirección a través de un campo magnético experimentan fuerzas magnéticas de direcciones opuestas.



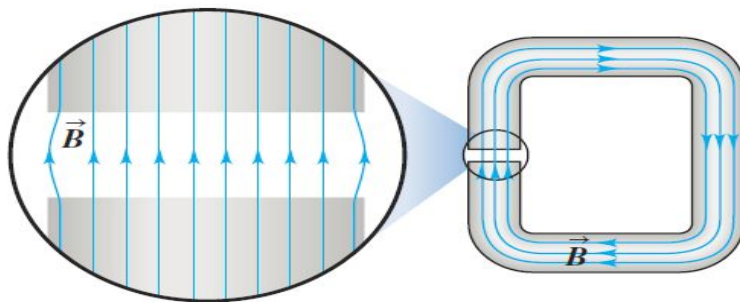
Si dos cargas con magnitud igual y signos contrarios se mueven con la misma velocidad en el mismo campo B, las fuerzas tienen igual magnitud y dirección opuesta

LÍNEAS DE CAMPO MAGNÉTICO

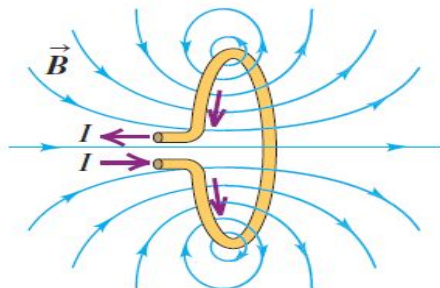
La línea que pasa a través de cualquier punto es tangente al vector $\vec{B}$ en ese punto.

Imán en forma de C

Entre polos magnéticos paralelos y planos, el campo magnético es casi uniforme.



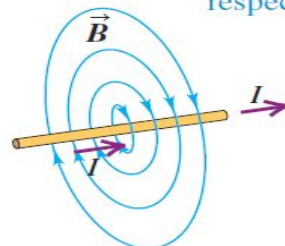
Espira con corriente eléctrica



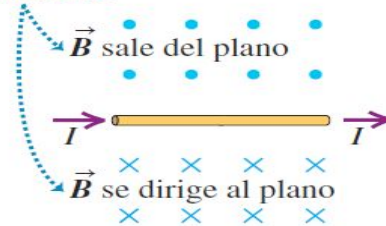
Observe que el campo de la espira y, especialmente, de la bobina, se parecen al campo de un imán de barra.

Conductor recto con corriente eléctrica

Para representar un campo que sale del plano del papel o llega a éste se usan puntos y cruces, respectivamente.

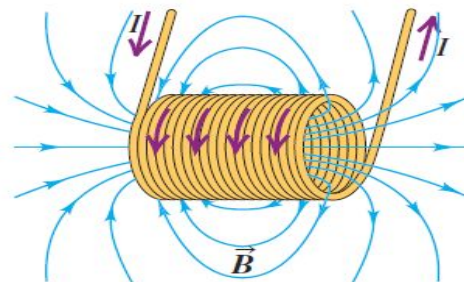


Vista en perspectiva



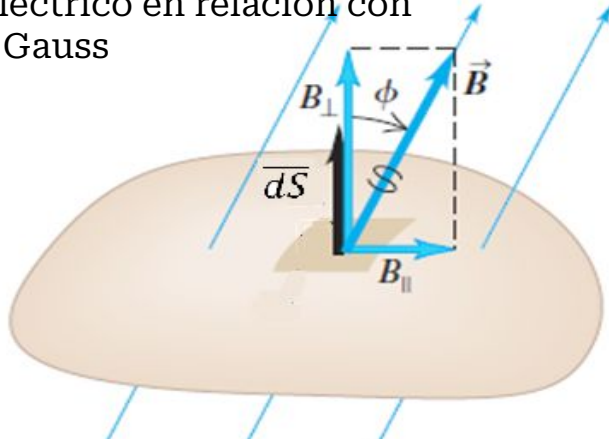
El alambre está en el plano del papel

Bobina Solenoidal con corriente eléctrica



FLUJO MAGNÉTICO

flujo magnético a través de una superficie al igual que definimos el flujo eléctrico en relación con la ley de Gauss



$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

$$1 \text{ Wb} = 1 \frac{\text{N m}}{\text{A}}$$

Sea un campo magnético que atraviesa una superficie.
El flujo magnético elemental es:

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

$$\Phi_B = B S \cos \phi \text{ [Wb]}$$

$$\text{y} \quad 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A m}}$$

Wilhelm Eduard Weber
(1804 – 1891)



LEY DE GAUSS PARA EL CAMPO MAGNÉTICO

Sobre una superficie cerrada, el flujo magnético total siempre es cero.

$$\Phi_B = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad [\text{Wb}]$$



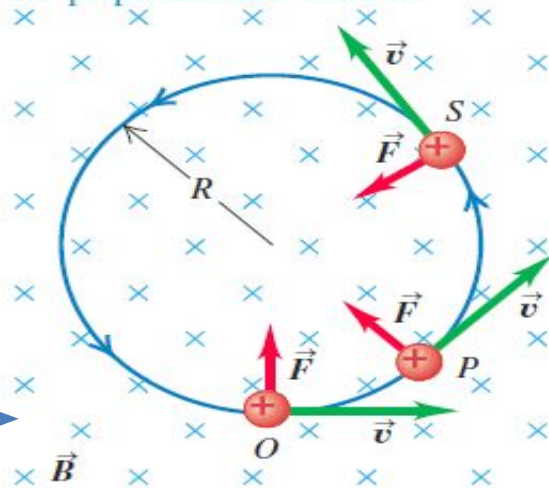
- No existen monopolos magnéticos.
- Las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerradas (no tienen puntos extremos).



MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS CARGAS EN UN CAMPO MAGNÉTICO

Un protón ingresa en forma perpendicular a un campo magnético. La fuerza es:

Una carga que se mueve con ángulos rectos con respecto a un campo $\vec{B}$ uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque $\vec{F}$ y $\vec{v}$ siempre son perpendiculares entre sí.



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = |q|vB = m\frac{v^2}{R}$$

Radio de la órbita:

$$R = \frac{mv}{|q|B} \quad [\text{m}]$$

Velocidad angular:

$$\omega = \frac{v}{R} = v \frac{|q|B}{mv}$$

$$\omega = \frac{|q|B}{m} \quad [\text{rad/s}]$$

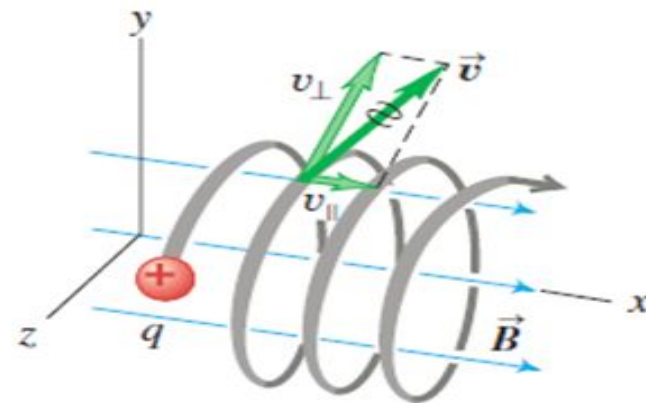
Frecuencia:

$$f = \omega/2\pi \quad [\text{Hz}]$$

Otros casos:

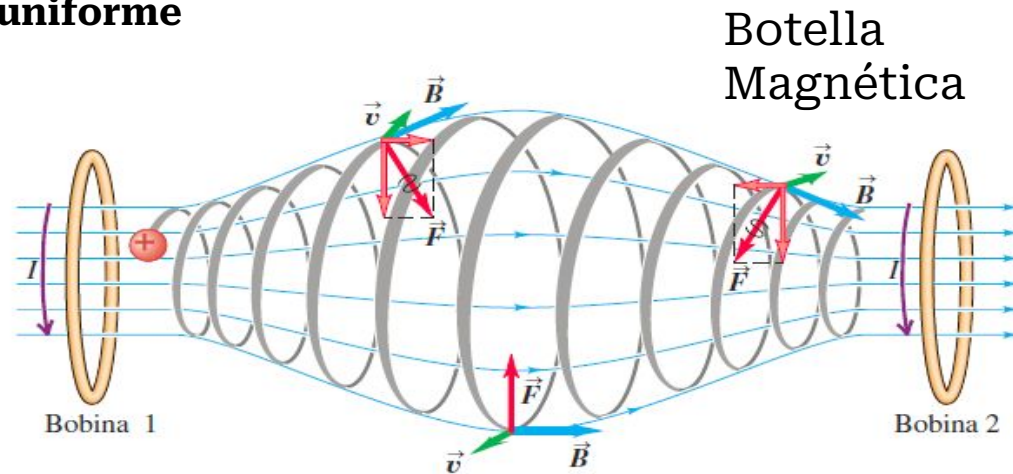
Movimiento no perpendicular al campo magnético

El movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralelos como perpendiculares al campo magnético, por lo que se mueve en una trayectoria helicoidal.



Movimiento en campo magnético no uniforme

Las partículas cerca de cualquier extremo de la región experimentan una fuerza magnética hacia el centro de la región. Ésta es una forma de contener un gas ionizado con temperatura del orden de $10^6 K$ que vaporizaría cualquier material para contenedores.



Botella Magnética

James Van Allen
(1914 – 2006)

<https://es.wikipedia.org>



Otros casos:

Movimiento de partículas en campo magnético no uniforme

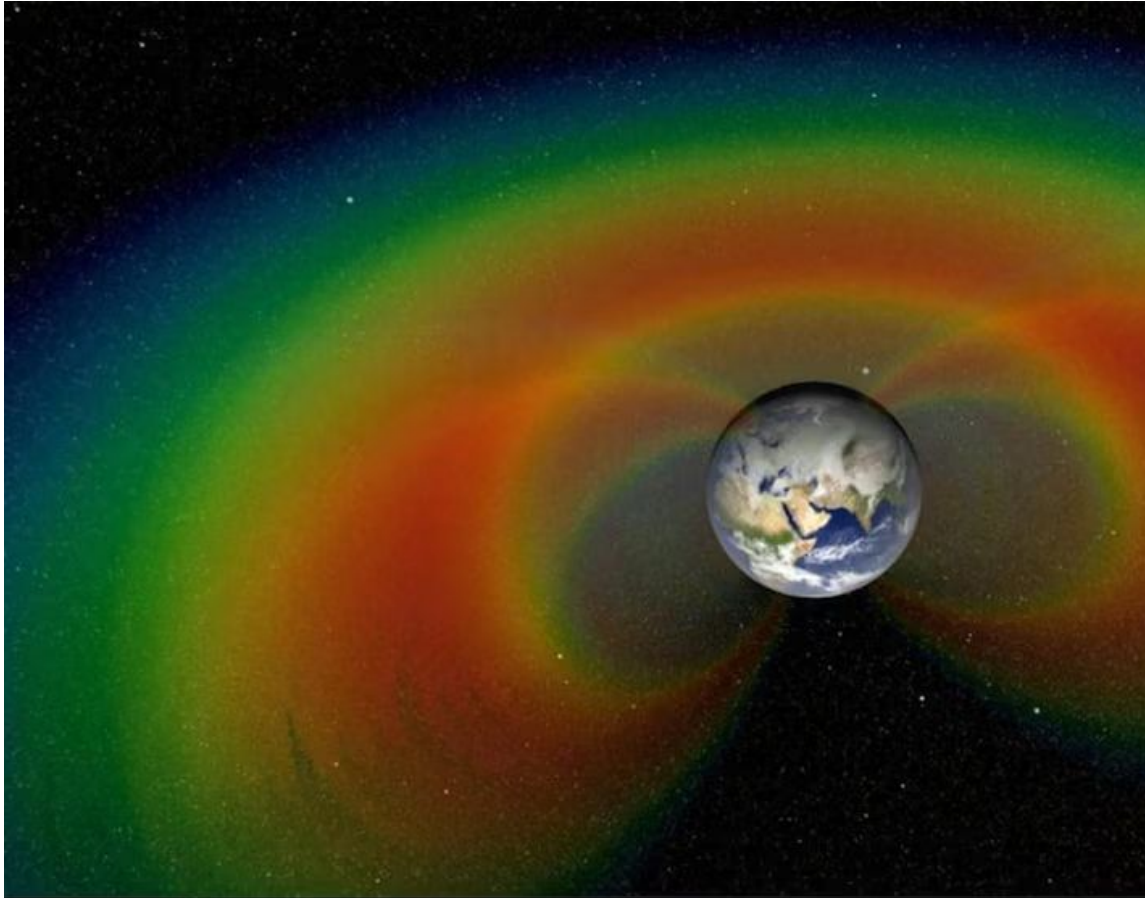
Cinturones de radiación Van Allen



<http://antartida-argentina.blogspot.com/2015/06/aurora-austral-en-la-antartida-argentina.html>

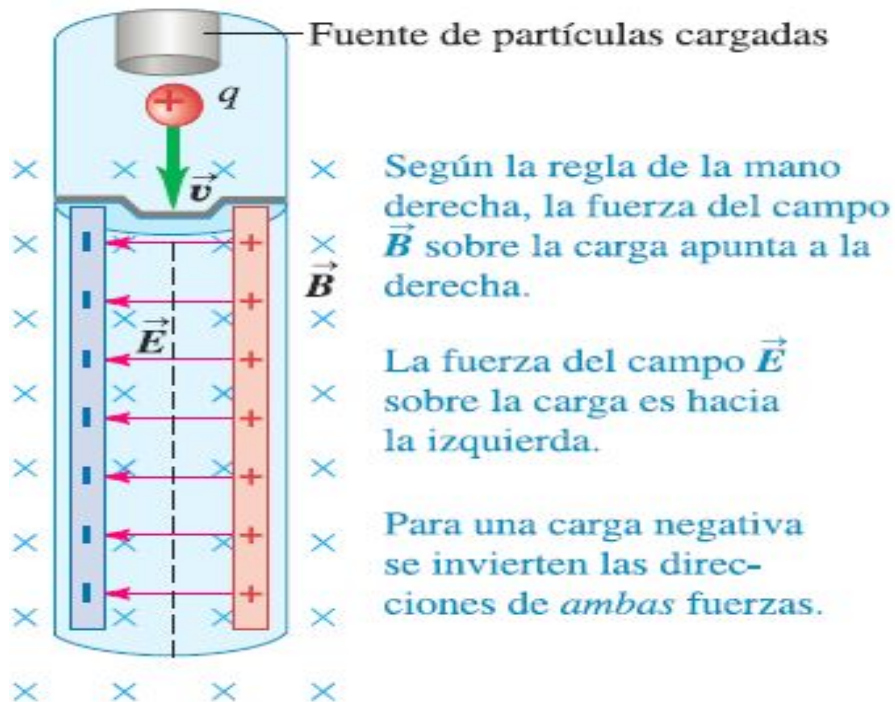


<https://horaciovelmont.wordpress.com/2017/05/29/el-engano-de-las-auroras-boreales/>

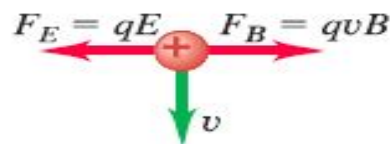


APLICACIONES

Selector de Velocidades de campo cruzado



Está formado por 2 campos, uno $\vec{E}$ y otro $\vec{B}$ perpendiculares entre sí.



Por Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$-qE + qvB = 0$$

$$v = \frac{E}{B} \quad [\text{m/s}]$$

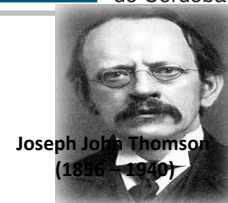
APLICACIONES

Experimento de Thomson

Año: 1897

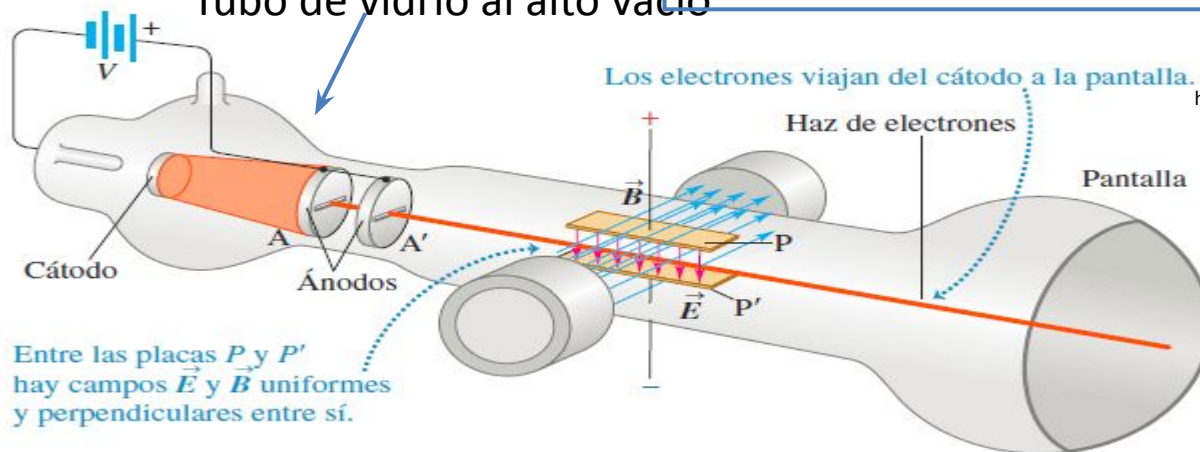
Tubo de vidrio al alto vacío

Determinó la relación
 e/m del electrón



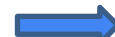
Joseph John Thomson
(1856 - 1940)

<https://www.buscabiografias.com>



Entre ánodo y cátodo se cumple:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \quad ; \quad v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \frac{E}{B}$$



$$\frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2}$$

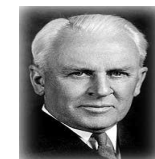


Luego de 15
años, Millikan
midió «e».

➡ $e/m = 1.75882012(15) \times 10^{11} \text{ C/kg}$
(Año: 2008)



➡ $m = 9.1093826(16) \times 10^{-31} \text{ kg}$



Robert Andrews Millikan
(1868 - 1953)

APLICACIONES

Espectrómetros de masa

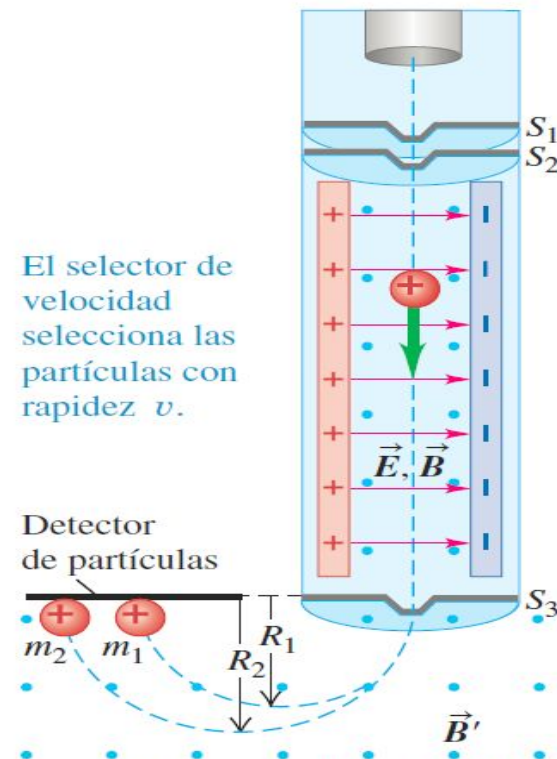
Año: 1919

Se utiliza para separar isótopos de un elemento.

Los isótopos de diferentes masas siguen trayectorias de diferentes radios:

$$R = \frac{mv}{qB'} \quad [\text{m}]$$

Nota: los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico.



El campo magnético separa las partículas por masa; cuanto más grande sea la masa de una partícula, mayor será el radio de su trayectoria.

Edwin Herbert Hall
(1855 – 1938)

<https://es.wikipedia.org>



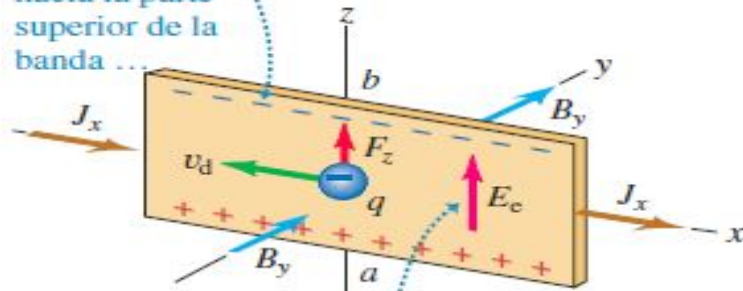
APLICACIONES Efecto Hall (Año: 1879)

Se utiliza para determinar el signo de los portadores de carga, su concentración n y para medir la rapidez de deriva de las partículas.

Sea una placa metálica con corriente eléctrica sumergida en un campo magnético:

a) Portadores de carga negativa (electrones)

Los portadores de carga son empujados hacia la parte superior de la banda ...

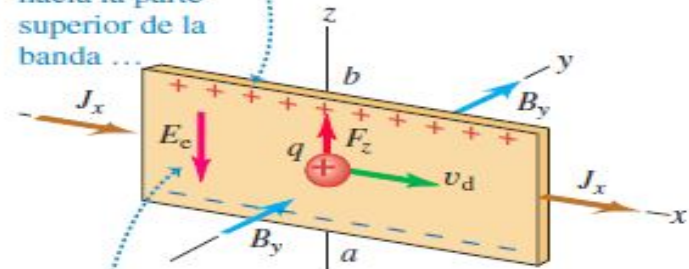


... por lo que el punto a tiene un potencial mayor que el punto b .



b) Portadores de carga positiva

Los portadores de carga otra vez son empujados hacia la parte superior de la banda ...



... de modo que la polaridad de la diferencia de potencial es opuesta a la de los portadores de carga negativa.

¡Demostrado en experimentos!

Efecto Hall

$$qv_d B = qE_H$$

$$E_H = v_d B$$

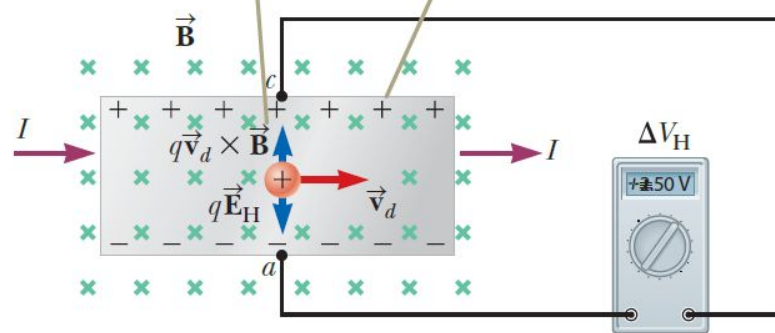
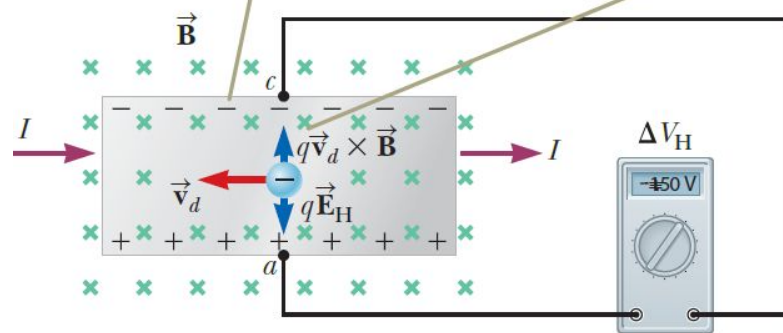
Si d es el ancho del conductor, el voltaje Hall es igual a

$$\Delta V_H = E_H d = v_d B d$$

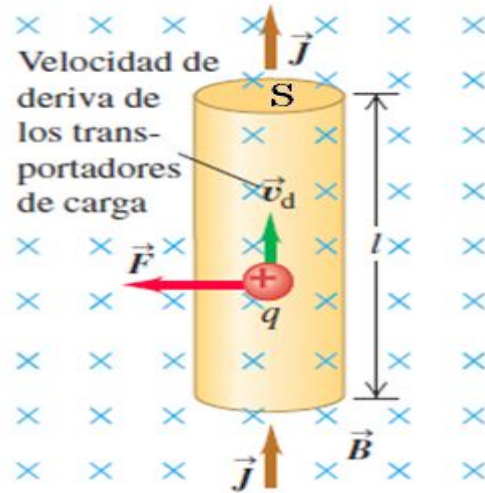
Cuando los portadores de carga en un dispositivo de efecto Hall son negativos, el borde superior del conductor se carga negativamente, y c queda a un potencial eléctrico inferior que a .

Los portadores de carga no se desvían cuando los bordes llegan a cargarse lo suficiente, de forma que se alcanza un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética.

Cuando los portadores de carga son positivos, el borde superior se carga positivamente, y c está a un potencial más elevado que a .



FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE ELÉCTRICA SUMERGIDO EN UN CAMPO MAGNÉTICO



El número de cargas por unidad de volumen es n ; un segmento de conductor con longitud l tiene un volumen Al y contiene un número de cargas igual a nAl .

La fuerza magnética sobre una

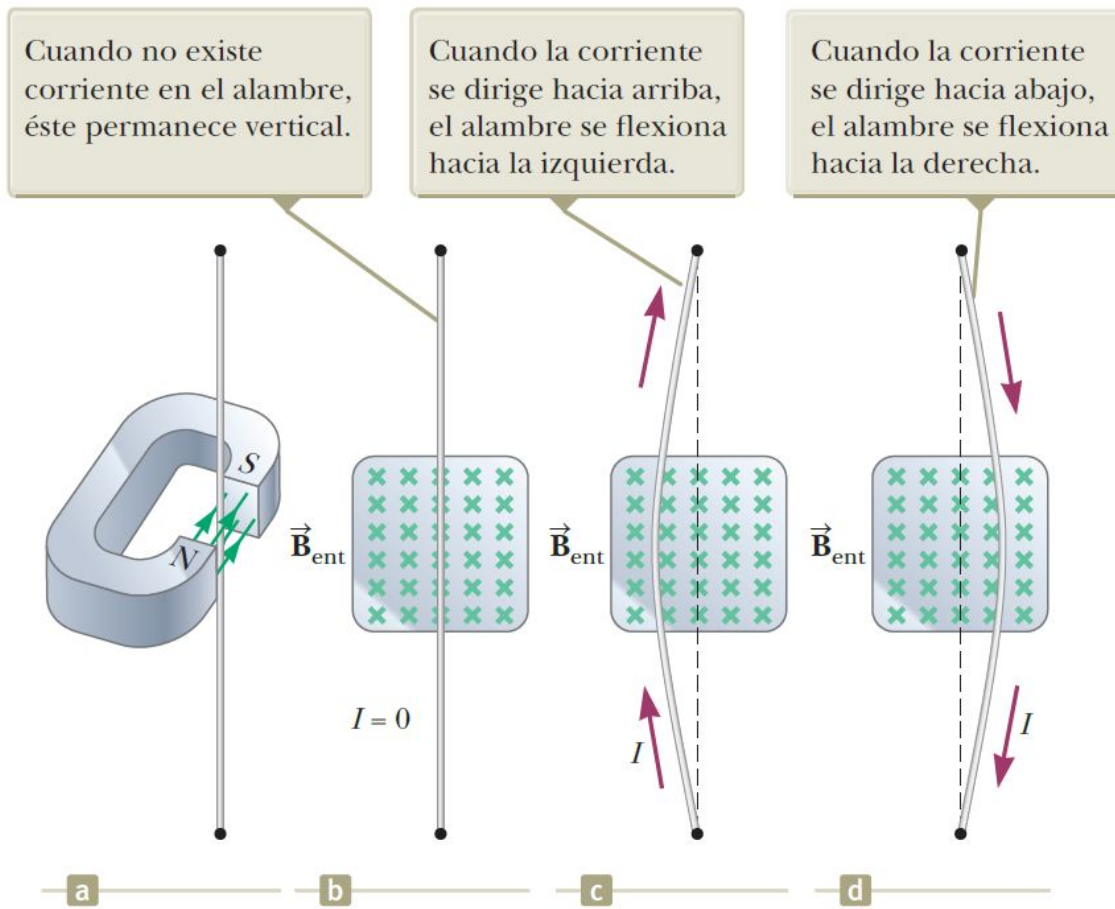
$$\vec{F}_q = q(\vec{v}_d \times \vec{B})$$

Y la fuerza total sobre las cargas en movimiento en el segmento de longitud l y sección S es:

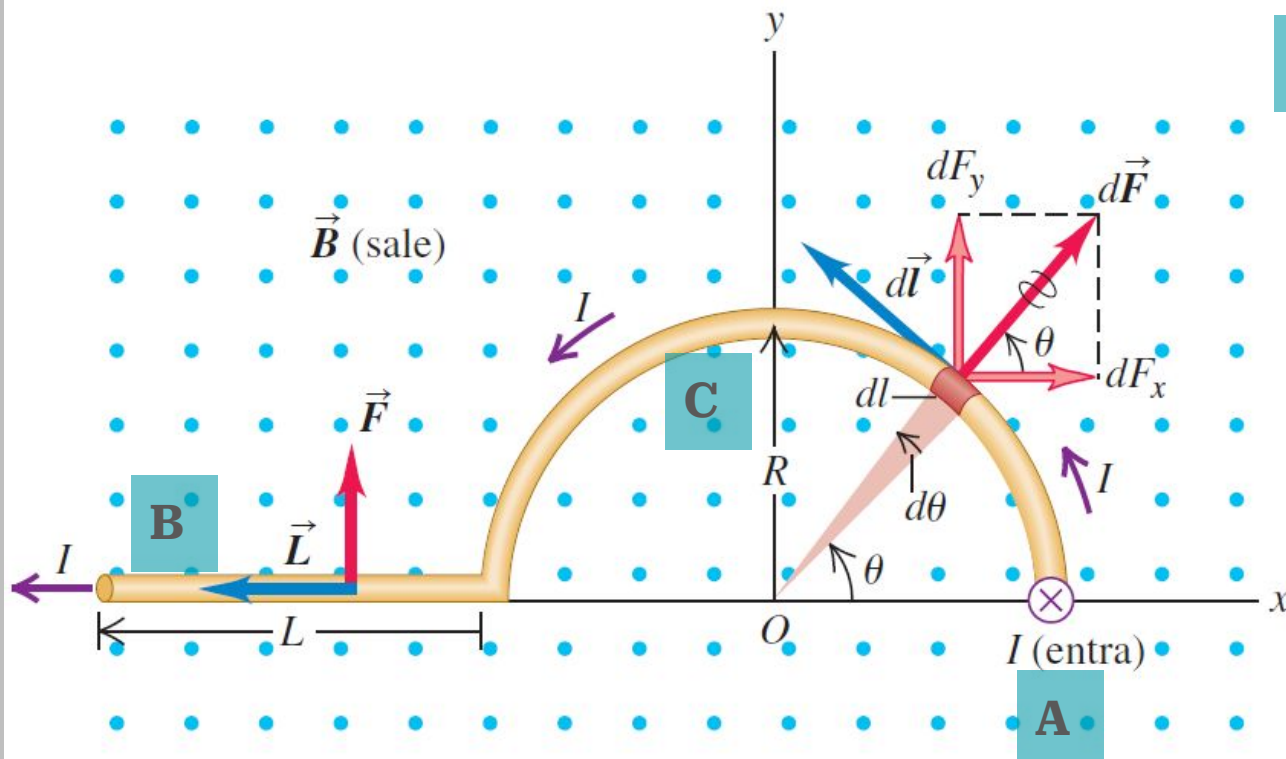
$$F = (nSl)(qv_d B) = (nqv_d S)(Bl)$$

$$F = I l B \rightarrow \vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B} \quad [\text{N}]$$

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR QUE TRANSPORTA CORRIENTE ELÉCTRICA SUMERGIDO EN UN CAMPO MAGNÉTICO



Fuerza magnética en un conductor curvo



A $\vec{B}; \vec{L} \times \vec{B} = \vec{0},$
 $\phi = 180^\circ$

B $F = ILB$

C $dF = I(R d\theta)B$

$$F_x = IRB \int_0^\pi \cos \theta d\theta = 0$$

$$F_y = IRB \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2IRB$$

$$F_x = 0 \quad F_y = IB(L + 2R)$$

$$\vec{F} = IB(L + 2R)\hat{j}$$

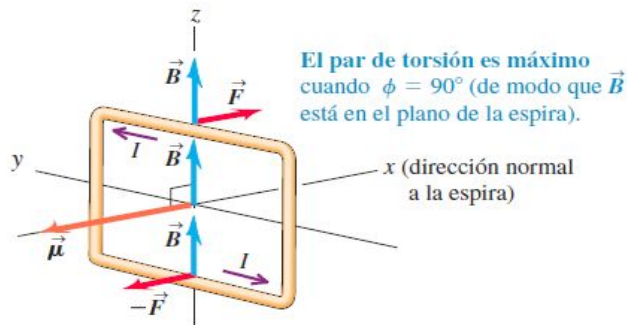
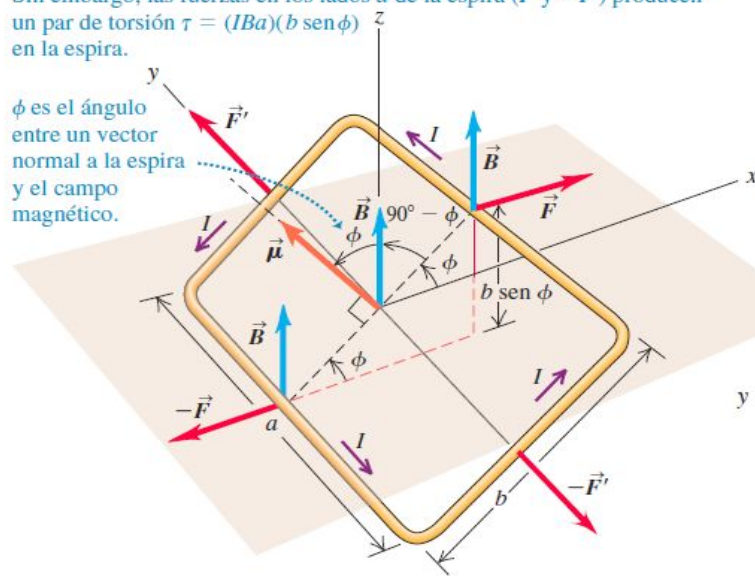
FUERZA Y PAR TORSIÓN EN UNA ESPIRA DE CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME

Sea una espira de corriente inclinada un ángulo ϕ con respecto al plano horizontal. «La fuerza neta sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme es cero. Sin embargo, el par de torsión neto en general no es igual a cero.»

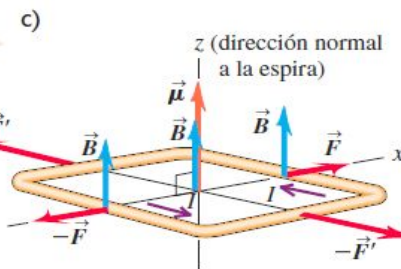
Los dos pares de fuerzas que actúan sobre la espira se cancelan, por lo que no hay fuerza neta que actúe sobre ella.

Sin embargo, las fuerzas en los lados a de la espira ($\vec{F}$ y $-\vec{F}$) producen un par de torsión $\tau = (Iba)(b \sin \phi)$ en la espira.

ϕ es el ángulo entre un vector normal a la espira y el campo magnético.



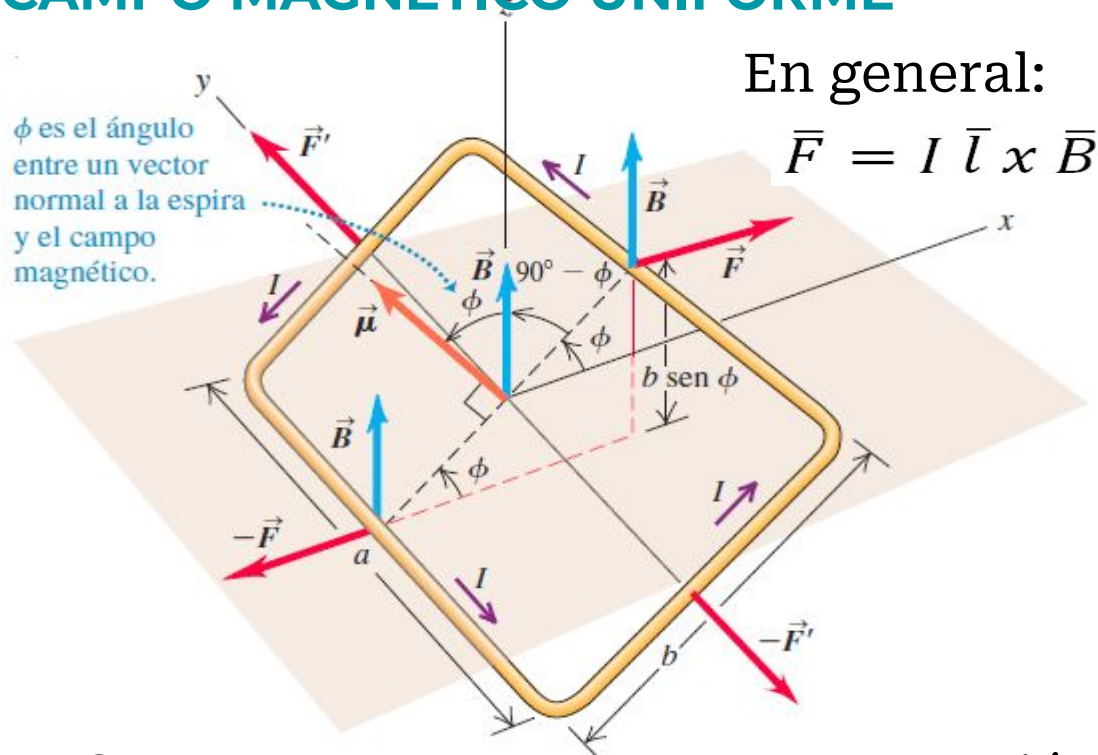
El par de torsión es máximo cuando $\phi = 90^\circ$ (de modo que $\vec{B}$ está en el plano de la espira).



El par de torsión es cero cuando $\phi = 0^\circ$ (como se observa aquí) o $\phi = 180^\circ$. En ambos casos, $\vec{B}$ es perpendicular al plano de la espira.

La espira está en equilibrio estable cuando $\phi = 0^\circ$; y está en equilibrio inestable cuando $\phi = 180^\circ$.

FUERZA Y PAR TORSIÓN EN UNA ESPIRA DE CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME



Sobre el conductor de longitud b la fuerza en dirección +y es:

$$F' = I b B \sin(90^\circ - \phi)$$

$$F' = I b B \cos \phi$$

Las fuerzas $\vec{F}'$ se cancelan.

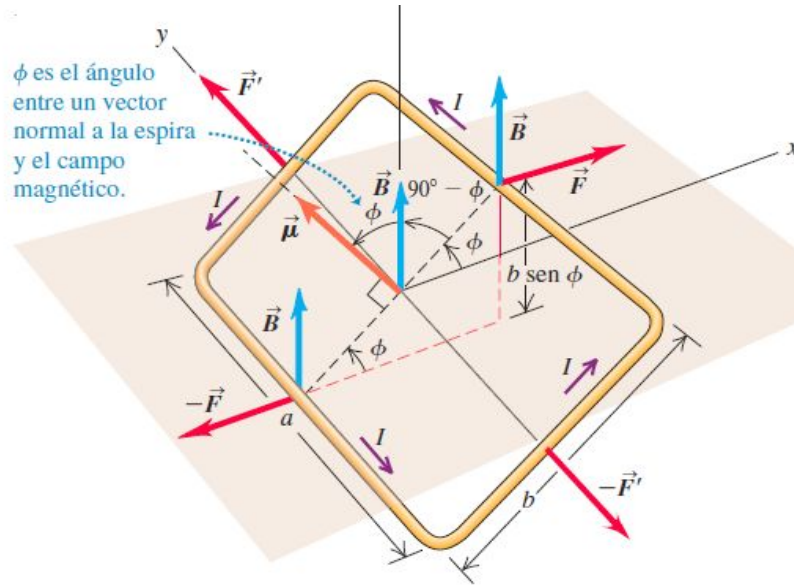
La fuerza sobre el lado derecho de la espira (longitud a) va en dirección +x y es igual a:

$$F = I a B$$

Las fuerzas $\vec{F}$ producen un par de torsión $\vec{\tau}$ en dirección +y.

FUERZA Y PAR TORSIÓN EN UNA ESPIRA DE CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME

Las fuerzas $\vec{F}$ producen un par de torsión $\vec{\tau}$ en dirección +y.



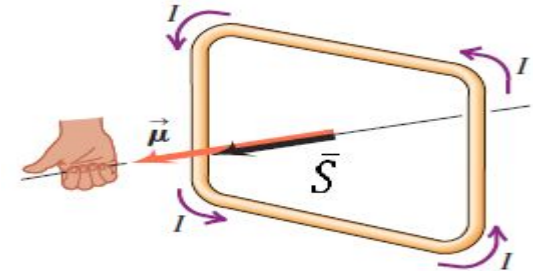
$$\tau = F b \sen \phi \quad F = I a B$$

$$\tau = (I B a)(b \sen \phi)$$

$$\tau = I B S \sen \phi \quad [\text{Nm}]$$

Se define el momento magnético como: $\vec{\mu} = I \vec{S} \quad [\text{Am}^2]$

$$\mu = IS$$

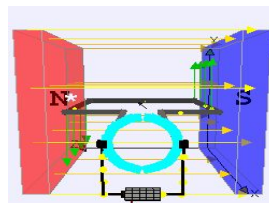


$$\Rightarrow \tau = \mu B \sen \phi \Rightarrow \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \Rightarrow U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad [\text{J}]$$

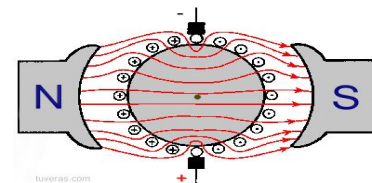
APLICACIÓN

Motor de Corriente Continua

Un campo magnético ejerce un par de torsión sobre una corriente en el rotor.

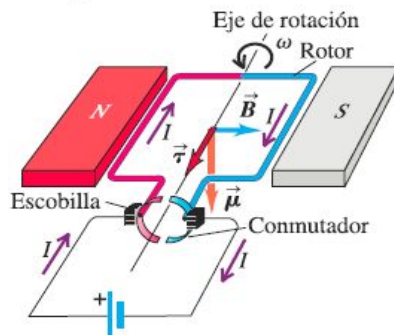


<http://endrino.pntic.mec.es/jhem0027/maquinascc/motor/motor.htm>



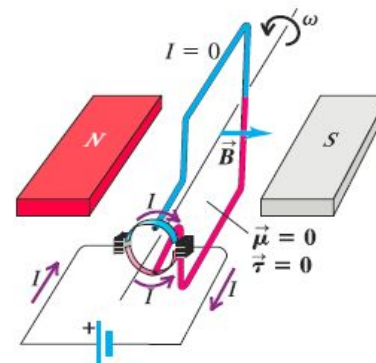
El movimiento del rotor a través del campo magnético causa una fem llamada fuerza contra-electromotriz.

a) Las escobillas están alineadas con los segmentos del conmutador



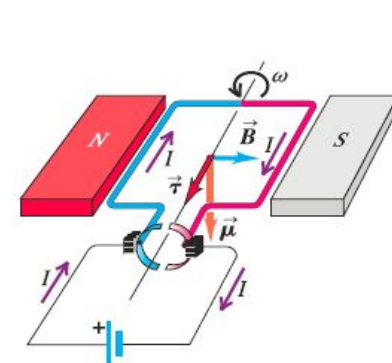
- La corriente ingresa por el lado rojo del rotor y sale por el lado azul.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético hace que el rotor gire en sentido antihorario.

b) El rotor ha girado 90°



- Cada escobilla está en contacto con ambos segmentos del conmutador, por lo que la corriente se desvía totalmente del rotor.
- Ningún par de torsión magnético actúa sobre el rotor.

c) El rotor ha girado 180°



- Las escobillas están alineadas otra vez con los segmentos del conmutador. Esta vez la corriente entra por el lado azul del rotor y sale por el lado rojo.
- Por lo tanto, el par de torsión magnético otra vez ocasiona que el rotor gire en sentido antihorario.

Próxima clase

UNIDAD VIII: FUENTES de CAMPO MAGNÉTICO.

8.1.- Campo magnético de una carga en movimiento. Campo magnético de un elemento de corriente (Ley elemental del campo B). Aplicaciones: a) conductor recto, b) espira circular y bobina.

8.2.- Ley de Ampère. Aplicaciones: a) campo en el interior de un conductor, b) campo en un solenoide largo, c) campo en el interior de una bobina toroidal.

UNIDAD IX: PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA.

9.1.- Magnetismo en los medios materiales. Permeabilidad magnética. Clasificación de los materiales. Vector magnetización. Susceptibilidad magnética. Corrientes “amperianas” o magnetizantes. Excitación Magnética. Los tres vectores o campos del magnetismo.

9.2.- Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo, dominios, curvas características, ciclo de histéresis, energía del ciclo.

Preguntas?

